Material do Estudante — Desafios 5 e 7
Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos

Nome: Yago Sampaio Antunes Nobre Data: 09/10/2026

DESAFIO 5 — ISOMORFISMO
G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}
H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}

1. Ordem e tamanho
G: ordem 4 e tamanho 4.
H: ordem 4 e tamanho 4.
Os dois possuem 4 vértices e 4 arestas.

2. Grau de cada vértice e sequência de graus
G: grau(1)=2, grau(2)=2, grau(3)=2, grau(4)=2.
H: grau(a)=2, grau(b)=2, grau(c)=2, grau(d)=2.
Sequência de G: (2, 2, 2, 2).
Sequência de H: (2, 2, 2, 2).

3. Correspondência entre os vértices

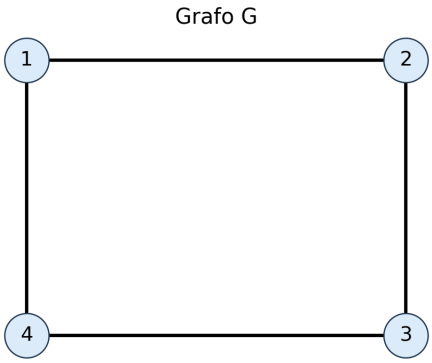
Vértice em G	Correspondente em H
1	a
2	c
3	b
4	d

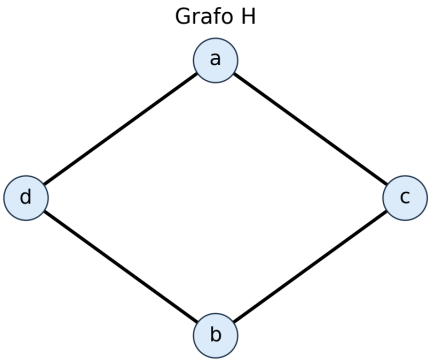
4. Verificação das adjacências
(1,2) → (a,c)
(2,3) → (c,b)
(3,4) → (b,d)
(4,1) → (d,a)
Todas as arestas foram preservadas.

5. Conclusão
Sim, os grafos são isomorfos, pois existe uma correspondência entre os vértices que mantém todas as ligações.

Justificativa:
Os dois grafos têm 4 vértices, 4 arestas e todos os vértices têm grau 2. Comparando as ligações, vemos que a correspondência mantém todas as arestas. Por isso, são isomorfos.

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo?
Não. Dois grafos podem ter a mesma sequência de graus e conexões diferentes. Também é preciso verificar como os vértices estão ligados.





DESAFIO 7 — SEQUÊNCIA DE GRAUS
Construa um grafo simples com oito vértices e a sequência de graus (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6).

Vértice	Grau obtido
A	1
B	1
C	2
D	3
E	3
F	4
G	4
H	6

Conjunto de arestas E: {(A,C), (B,H), (C,H), (D,F), (D,G), (D,H), (E,F), (E,G), (E,H), (F,G), (F,H), (G,H)}
Sequência obtida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)
Soma dos graus: 24. Número de arestas: 12.
Verificação: Sim, 24 = 2 × 12. Cada aresta conta para o grau de dois vértices.
O grafo tem os graus pedidos, sem laços nem arestas repetidas.

